



PT. DHIA TEK INDO JAYA

Jl. H. Rean Cluster Harmoni mas Block C no 3 Pamulang,
Tangerang Selatan, Banten Kode Pos 15413
Email : dhiatek.indojaya@gmail.com, Website : dhiatek.co.id

No : 0004/DHT/SPH/X/2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Jakarta, 10 Oktober 2025

Kepada Yth

Pejabat Pengadaan Biro Kepegawaian
di tempat

Perihal : Penawaran Pengembangan Aplikasi Kehadiran Berbasis Geolocation dan Face Recognition

Dalam rangka meningkatkan akurasi, kedisiplinan, dan transparansi kehadiran ASN, Kementerian Kebudayaan memerlukan sistem presensi modern yang dapat memastikan kehadiran pegawai secara real-time, berbasis lokasi, dan diverifikasi secara biometrik.

Metode absensi tradisional seperti fingerprint atau manual rentan terhadap penyalahgunaan (titip absen) serta tidak mendukung mobilitas kerja jarak jauh (WFH/WFO).

Dengan memanfaatkan teknologi geolocation (GPS), face recognition (biometrik), dan gateway jaringan (IP, Bluetooth, atau NFC), sistem kehadiran dapat memberikan verifikasi ganda antara identitas dan lokasi pegawai secara otomatis.

Kami mengajukan penawaran pengembangan Aplikasi Kehadiran ini sebagai solusi terintegrasi untuk kebutuhan Kementerian Kebudayaan, sekaligus dapat diintegrasikan dengan HRIS, e-Kinerja, dan sistem cuti/gaji.

I. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

1. Analisis dan Desain Sistem

Pemetaan kebutuhan, aturan absensi, alur kerja, dan desain UI/UX aplikasi.

2. Pengembangan Aplikasi Mobile dan Web Admin

- Aplikasi Android/iOS untuk pegawai.
- Dashboard web admin untuk pengelola dan pimpinan.

3. Implementasi Face Recognition dan Geolocation

Modul AI untuk verifikasi wajah dan validasi lokasi presensi.

4. Integrasi HRIS, e-Kinerja, dan Notifikasi

Sinkronisasi data pegawai dari HRIS dan laporan kehadiran

5. Keamanan Data dan Privasi

Enkripsi biometrik sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP.



6. Arsitektur Berbasis Docker Container

Sistem dijalankan dalam container terisolasi (backend, frontend) agar efisien, mudah di-deploy, dan skalabel.

7. Uji Coba terbatas dan pelatihan

Pengujian sistem (UAT), Pilot di unit kerja pusat sebelum implementasi penuh.

8. Garansi & Pemeliharaan

Layanan pemeliharaan yang responsif, Masa pemeliharaan (bug fixing dan dukungan teknis) selama 6 bulan setelah go-live.

II. WAKTU PELAKSANAAN

Pengembangan sistem direncanakan selesai dalam waktu 6 (enam) bulan kalender, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Analisis & desain sistem - 1 bulan
2. Pengembangan & integrasi modul - 3 bulan
3. Uji Coba Terbatas & Evaluasi - 1 bulan
4. Integrasi HRIS & Migrasi Data - 1 bulan
5. Pelatihan & Sosialisasi - 1 bulan
6. Implementasi bertahap & pendampingan - 1 bulan

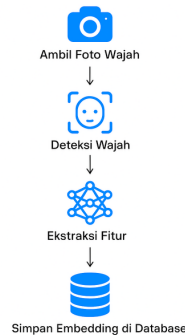
III. TEKNOLOGI DAN ARSITEKTUR SISTEM

Sistem dikembangkan dengan pendekatan client-server terpusat dan arsitektur berbasis container (Docker) agar efisien serta mudah di-deploy.

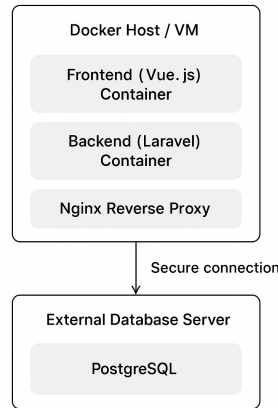
Teknologi utama:

1. Mobile App : Android & IOS (Flutter)
 2. Backend Framework (Laravel)
 - Laravel merupakan framework PHP yang paling populer dan stabil di lingkungan pengembangan aplikasi pemerintah dan BUMN.
 - Dokumentasi dan komunitasnya sangat luas, sehingga developer internal mudah mempelajarinya setelah proses serah terima.
 - Mendukung praktik pengembangan modern seperti RESTful API, job queue, event system, dan middleware security.
 - Laravel memiliki sintaks yang bersih dan struktur yang terorganisir, memudahkan pemeliharaan dan pengembangan lanjutan oleh tim internal.
 3. AI Face Recognition (TensorFlow Lite) dengan Fitur wajah
- 

Fitur ini melakukan konversi wajah menjadi *vector embedding* (fitur wajah) menggunakan model deep learning, sehingga sistem tidak menyimpan foto wajah mentah untuk menjaga privasi data biometrik.



4. Frontend Framework (Vue js 3 /React) Kami sarankan pakai vue
 - Vue.js dikenal ringan, cepat, dan mudah dipelajari dibanding framework frontend lain seperti React atau Angular.
 - Struktur komponennya modular, sehingga developer internal dapat dengan cepat memahami dan menyesuaikan tampilan aplikasi sesuai kebutuhan organisasi.
 - Banyak digunakan dalam proyek pemerintahan karena mendukung SPA (Single Page Application) dengan interaksi yang halus dan responsif.
 - Komunitas pengembang Vue.js di Indonesia cukup besar, sehingga mudah mencari sumber belajar atau tenaga pengembang baru di kemudian hari.
5. Database (PostgreSQL)
 - Database open-source yang stabil dan andal untuk sistem enterprise.
 - Mendukung transaksi kompleks dan relasi data yang kuat.
 - Ditempatkan di server terpisah (di luar container) untuk menjaga performa, keamanan, dan kemudahan backup.
6. Docker & Docker Compose (Containerization)
 - Deployment cepat dan konsisten di berbagai lingkungan (on-premise atau cloud)
 - Skalabilitas mudah jika jumlah pengguna meningkat
 - Isolasi keamanan antar layanan
 - Perawatan dan update sistem tanpa downtime Panjang antar server.
7. Reverse Proxy & SSL (Nginx)
 - Digunakan untuk load balancing, routing, dan pengamanan HTTPS agar koneksi aplikasi lebih aman dan cepat.
8. Integrasi: REST API ke HRIS, SAKIP, dan sistem Presensi



“Database ditempatkan di luar container untuk menjamin stabilitas performa dan keamanan data, serta memudahkan pengelolaan backup oleh tim internal.”

IV. KEUNGGULAN TEKNIS

1. Presensi Aman dan Akurat - Kombinasi verifikasi wajah + GPS memastikan hanya pegawai sah yang dapat absen.
2. Liveness Detection AI - Menghindari spoofing (foto/video).
3. Mode Offline Sync - Tetap bisa absen di daerah tanpa sinyal.
4. Integrasi HRIS & e-Kinerja - Data langsung sinkron untuk rekap tunjangan dan evaluasi kinerja
5. Audit Trail & Notifikasi Real-Time - Memudahkan pengawasan kedisiplinan pegawai.
6. Teknologi Open Source Modern - Efisien, mudah dikembangkan, dan berkelanjutan.

V. ESTIMASI BIAYA

Kami menawarkan solusi ini dengan biaya sebesar Rp **200.000.000** (Dua ratus juta rupiah) Nilai tersebut bersifat estimasi awal yang masih dapat dinegosiasikan sesuai hasil pembahasan teknis dan ruang lingkup akhir yang disepakati bersama.

Biaya ini telah mencakup seluruh tahapan pengembangan sistem, pengujian, dokumentasi, pelatihan, dan pendampingan implementasi hingga serah terima akhir sistem.

VI. PENUTUP

Dengan pengalaman dalam pengembangan sistem kepegawaian dan teknologi berbasis Geolocation, kami siap mendukung Kementerian Kebudayaan dalam mewujudkan sistem kehadiran yang modern, aman, dan terintegrasi.

Sistem ini tidak hanya mencatat kehadiran, tetapi menjadi bagian penting dari ekosistem manajemen kinerja ASN berbasis data.

Kami berharap penawaran ini dapat menjadi dasar kerja sama pengembangan lebih lanjut, dan kami siap berdiskusi lebih detil terkait aspek teknis maupun administratif.

Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan.

PT. Dhiatek Indo Jaya



Dede Haeruman
Direktur